

# profmaquette-minimal

version 0.1.0

Fiches d'exercices à la manière de ProfMaquette

Arthur Meyer

profmaquette-minimal sert à composer des fiches d'exercices avec Typst : on écrit les énoncés et leurs corrigés au même endroit dans l'éditeur de texte, et le paquet (à l'aide des options) se charge de tout le reste. En résumé :

- les exercices sont numérotés automatiquement via l'ordre d'apparition dans le code ;
- on peut choisir si un exercice est **sur la route** ou non ;
- une **feuille de route** montre à l'élève le parcours de la fiche : les exercices sur la route, les autres et les étapes à faire valider ;
- un **entraînement en ligne** s'ouvre d'un clic sur l'exercice, et son QR code est regroupé en fin de fiche ;
- les **corrigés** s'affichent sous chaque énoncé, en fin de fiche ou pas du tout, et l'on choisit lesquels, d'un seul réglage.

Le même fichier donne ainsi la fiche élève et la fiche corrigée. Le paquet s'adresse d'abord aux enseignants, en particulier de mathématiques.

## **i** Un portage partiel de ProfMaquette

profmaquette-minimal s'inspire directement du package LaTeX <https://ctan.org/pkg/profmaquette> de **Christophe Poulain**, dont il ne reprend qu'une petite partie. Il a d'abord été écrit pour un usage personnel et pourra évoluer, y compris de façon incompatible entre deux versions `0.x`.

## Table des matières

|           |                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Démarrer</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1       | Importer le paquet et imports              | 3         |
| 1.2       | Fonctionnement d'une « maquette »          | 3         |
| 1.3       | Les fonctions du paquet                    | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Mode maquette</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Les exercices</b>                       | <b>7</b>  |
| 3.1       | Paramètres des exercices                   | 7         |
| 3.2       | Le cas des exercices longs                 | 11        |
| 3.3       | Le style des cadres                        | 11        |
| <b>4</b>  | <b>Les corrigés</b>                        | <b>13</b> |
| 4.1       | Paramètres des corrigés                    | 13        |
| 4.2       | Compléter un titre                         | 16        |
| <b>5</b>  | <b>La feuille de route</b>                 | <b>17</b> |
| 5.1       | Afficher le schéma                         | 17        |
| 5.2       | Thématiques et coches                      | 18        |
| 5.3       | Calcul des coches                          | 18        |
| <b>6</b>  | <b>Les entraînements en ligne</b>          | <b>20</b> |
| <b>7</b>  | <b>Réglage des couleurs de la maquette</b> | <b>22</b> |
| <b>8</b>  | <b>Usages avancés</b>                      | <b>24</b> |
| 8.1       | Langue                                     | 24        |
| 8.2       | Plusieurs fiches dans un même document     | 24        |
| <b>9</b>  | <b>Annexes</b>                             | <b>25</b> |
| 9.1       | Correspondance avec ProfMaquette           | 25        |
| 9.2       | Ce qu'on ne peut pas faire                 | 25        |
| 9.3       | Remerciements                              | 25        |
| <b>10</b> | <b>Historique des versions</b>             | <b>26</b> |

# 1 Démarrer

## 1.1 Importer le paquet et imports

```
#import "@preview/profmaquette-minimal:0.1.0": *
```

Dans la suite du manuel, cette ligne est sous-entendue au début de chaque exemple.

### Paquets importés

Les icônes du paquet (haltère, clé, coche, calculatrice) sont fournies avec lui. Aucune autre icône n'est incluse, et elles proviennent toutes de la web app Typst. Les paquets importés par Typst sont les suivants :

- tiaoma (pour la gestion des QR-Code)

## 1.2 Fonctionnement d'une « maquette »

### Le principe

Toute la fiche d'exercices se place dans une `maquette`. Les réglages de cette maquette déterminent entièrement le fonctionnement de la maquette tout le long du document. Nous détaillerons tous les réglages possibles le moment venu, mais voyons des exemples simples.

#### Code

```
#maquette[
  #exercice(titre: "Factoriser")[
    Factoriser  $x^2 - 9$ .
  ]
  #corrige[ $(x - 3)(x + 3)$ ]
]
```

#### Exercice 1 : Factoriser

Factoriser  $x^2 - 9$ .



### Correction

#### Corrigé de l'exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$

Expliquons quand même le rendu qu'on obtient à droite. Par défaut, les corrigés sont regroupés dans un bloc « Correction » qui se situe en fin de fiche et sur une nouvelle page. La clé de couleur rouge sert d'indicateur pour signifier que l'exercice est corrigé au sein même de la fiche.

### Comment lire un exemple dans cette documentation ?

Tout le long de la documentation, un exemple illustrant le propos aura toujours la même structure : le code à gauche (dans un encadré « Code ») et le rendu à droite. Pour des questions de place, on a « collé » la nouvelle page de Correction à celle des exercices.

### Deux manières d'écrire une maquette

`#show: maquette.with(...)` en tête de fichier a le même effet que `#maquette(...)[...]` autour de toute la fiche. Cette équivalence est rappelée à différents endroits de la documentation

## </> Code

```
#show: maquette.with()
#exercice(titre: "Factoriser")[
  Factoriser  $x^2 - 9$ .
]
#corrige[ $(x - 3)(x + 3)$ ]
```

### Exercice 1 : Factoriser

Factoriser  $x^2 - 9$ .



## Correction

### Corrigé de l'exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$

## 1.3 Les fonctions du paquet

Quasiment tout passe par `maquette(...)` ou par `exercice(...)`. Les réglages de `maquette(...)` s'appliquent pour toute la fiche, alors que ceux d'`exercice(...)` s'appliquent localement (c'est-à-dire uniquement sur l'exercice en question).

Les paramètres à régler sont regroupés dans les différentes sections.

Le paquet n'expose que ces cinq fonctions.

| Fonction                  | Rôle                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>maquette</code>     | englobe la fiche et regroupe tous les réglages                                    |
| <code>exercice</code>     | un énoncé numéroté (partie 3)                                                     |
| <code>corrige</code>      | le corrigé de l'exercice qui précède (partie 4)                                   |
| <code>thematique</code>   | le titre d'une thématique, qui place une coche sur la feuille de route (partie 5) |
| <code>afficher-fdr</code> | le schéma de la feuille de route (partie 5)                                       |

## 2 Mode maquette

Le paquet permet de définir un `mode` à la maquette, et on peut appliquer des paramètres qui influent sur ces modes.

```
maquette(  
  ...  
  mode-maquette: str,  
  titre-maquette: dictionary,  
  style-maquette: str,  
  couleur-titre: color | auto,  
  ...  
) -> content
```

### mode-maquette str

Pour le moment, il n'y a que deux modes à la maquette : `exercices` et `interro`. Le mode `interro` ajoute juste Nom / Prénom / Classe à compléter à la main, comme les évaluations de ProfMaquette (clé IE).  
Défaut: "exercices"

#### </> Code

```
#show: maquette.with(  
  mode-maquette: "interro",  
  titre-maquette: (  
    gauche: "CH 02",  
    centre: "Suites numériques",  
    droite: "",  
  ),  
)  
#exercice(titre: "Premiers termes") [  
  Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .  
]
```

**CH 02**

### Suites numériques

Nom : .....

Prénom : .....

Classe : .....

#### Exercice 1 : Premiers termes

Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

Sans `titre-maquette`, le mode « interro » affiche quand même la zone Nom / Prénom / Classe, en pleine largeur :

#### </> Code

```
#show: maquette.with(mode-maquette: "interro")  
#exercice(titre: "Premiers termes") [  
  Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .  
]
```

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

#### Exercice 1 : Premiers termes

Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

## titre-maquette dictionary

Ce paramètre permet de régler le titre de la maquette. C'est un dictionnaire avec les clés facultatives `gauche`, `centre` et `droite`. Rien n'est affiché si aucune des trois n'est donnée, sauf en mode `interro` (ci-dessus), où la zone Nom / Prénom / Classe reste affichée. Par défaut, rien n'est affiché et cet usage laisse la possibilité à l'utilisateur d'utiliser son propre template.

Défaut : `(:)`

### </> Code

```
#show: maquette.with(  
  titre-maquette: (  
    gauche: "CH 02",  
    centre: "Suites numériques",  
    droite: "coucou",  
  ),  
)  
#exercice(titre: "Premiers termes") [  
  Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .  
]
```

### CH 02

## Suites numériques coucou

### Exercice 1 : Premiers termes

Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

### </> Code

```
#show: maquette.with()  
#exercice(titre: "Premiers termes") [  
  Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .  
]
```

### Exercice 1 : Premiers termes

Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

## style-maquette str

Présentation du cartouche de titre. `onglet` est le seul style pour l'instant (donc la valeur par défaut). Il est inspiré du thème « pretty » du paquet Typst bookly (fonction `pretty-part` de son code source).

Défaut : `"onglet"`

## couleur-titre color auto

Couleur d'accent du cartouche de titre.

Défaut : `auto`

### </> Code

```
#show: maquette.with(  
  titre-maquette: (  
    gauche: "CH 07",  
    centre: "Espaces de Banach",  
  ),  
  couleur-titre: rgb("#1B3A6B"),  
)  
#exercice(titre: "Premiers termes") [  
  Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .  
]
```

### CH 07

## Espaces de Banach

### Exercice 1 : Premiers termes

Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .



### Une clé du cartouche peut manquer

`gauche`, `centre` et `droite` sont toutes facultatives comme le montrent les exemples précédents.

## 3 Les exercices

Un exercice s'écrit `#exercice(...)[...]`, avec entre parenthèses les paramètres de l'exercice et entre crochets le contenu de l'exercice.

L'énoncé est encadré et numéroté automatiquement, à partir de 1 dans chaque maquette. L'énoncé peut contenir n'importe quel contenu Typst : formules, listes, figures, tableaux.

### 3.1 Paramètres des exercices

On note ci-dessous, après « paramètre: » les types que peut valoir le paramètre.

```
exercice(  
  calculatrice: bool,  
  entraînement: str | none ,  
  route: bool,  
  pas-corrige: bool,  
  source: content | none ,  
  stop: bool,  
  titre: content | none ,  
  titre-complément: content | none ,  
  body,  
) -> content
```

#### calculatrice bool

Sur `false`, une icône de calculatrice barrée apparaît dans le titre de l'exercice, pour signaler qu'elle est interdite. Sur `true` (défaut), rien ne s'affiche.

Défaut : `true`

</> Code

```
#maquette[  
  #exercice[Calculatrice autorisée.]  
  #exercice(calculatrice: false)[Calculatrice  
interdite.]  
]
```

Exercice 1

Calculatrice autorisée.

Exercice 2 - 

Calculatrice interdite.

#### entraînement str

Ce paramètre permet de mettre l'adresse d'un lien en ligne et génère automatiquement un QR-Code à la fin de la page d'exercices (non modifiable). Également, cela ajoute une haltère sur le filet droit de l'exercice.

Cette haltère est cliquable depuis le pdf, et amène sur ledit site. Pour en savoir plus, se rendre à la [partie 6](#).

Défaut : `none`

## </> Code

```
#show: maquette.with()
#exercice(entrainement: "https://typst.app")[
  Réciter la table de 7.
]

#exercice[
  Réciter la table de 9.
]

#exercice(entrainement: "https://typst.app")[
  Réciter la table de 5.
]
```

### Exercice 1

Réciter la table de 7.



### Exercice 2

Réciter la table de 9.

### Exercice 3

Réciter la table de 5.



### Automatismes

#### Exo 1



#### Exo 3



## Potentiels usages en classe

J'utilise cette fonctionnalité pour travailler les automatismes, principalement avec Mathalea en glissant un lien Capytale vers l'activité. On peut l'utiliser pour sans doute mille et une autres choses (et, le cas échéant, on peut modifier le titre « Automatismes » en autre chose : voir la [partie 6](#)). Pour l'élève/étudiant qui a sa feuille en version papier, cette haltère lui signifie qu'il y a des automatismes associés à cet exercice et il peut scanner le QR-Code en fin de feuille afin d'accéder au site. Si la feuille est donnée également en ligne, cliquer sur l'haltère suffit. Cette haltère a donc un double intérêt !

## route bool

La valeur du paramètre modifie la couleur de l'entourage de l'exercice. Par défaut ( `true` ), la couleur du cadre est noire. Si on le met sur `false`, la couleur du cadre devient grise.

Également, faire passer un exercice hors route change sa position dans la feuille de route. Voir [partie 5](#).

La couleur des exercices sur toute la route peut se régler une fois pour toute avec le paramètre `couleur-route`. Pour plus de détails, voir [partie 7](#)

Défaut : `true`

## </> Code

```
#maquette[
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]
  #exercice(route: false)[
    Calculer $2^{10}$.
  ]
]
```

### Exercice 1

Calculer  $2 + 3$ .

### Exercice 2

Calculer  $2^{10}$ .

## **pas-corrige** bool

Ce paramètre, s'il est réglé sur `true`, permet de ne pas afficher le corrigé d'un corrigé alors même qu'il est écrit dans un `corrige` qui le suit. Pour en savoir plus, voir la [partie 4](#).

Défaut: `false`

### **Code**

```
#maquette[
  #exercice(pas-corrige: true)[Calculer $5 times
6$.]
  #corrige[Ce corrigé ne sera jamais affiché.]

  #exercice[
    Résoudre les équations de Navier-Stokes
  ]
  #corrige[
    Facile ! (from OpenAI)
  ]
]
```

#### **Exercice 1**

Calculer  $5 \times 6$ .

#### **Exercice 2**

Résoudre les équations de Navier-Stokes

## **Correction**

### **Corrigé de l'exercice 2**

Facile ! (from OpenAI)

### **! Rajoute utile par rapport à ProfMaquette**

La gestion présentée ici des corrigés est locale, par exercice. Ayant expérimenté beaucoup, j'ai trouvé cela plutôt désagréable lorsque nos fiches sont longues (j'expliquerai le fonctionnement que j'avais plus loin dans le document). En conséquence, j'ai rajouté un paramètre global (dans les paramètres de `#maquette`) qui permet de gérer directement l'affichage des corrigés. Voir [partie 4](#).

## **source** content

Ce paramètre permet d'afficher un petit texte posé sur le filet bas de l'exercice, à droite, de la même couleur que celui de l'haltère.

Défaut: `none`

### **Code**

```
#show: maquette.with()
#exercice(source: "Manuel p. 42, n° 3") [
  Calculer  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .
]
```

#### **Exercice 1**

Calculer  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .

Manuel p. 42, n° 3

### **💡 Potentiels usages en classe**

On peut très bien utiliser ce `source` pour sourcer la provenance d'un exercice (un type DNB, un type BAC, un examen...). Mon usage est différent : lorsque je mets un automatisme, j'utilise `source` pour ajouter des précisions aux élèves sur ce que j'attends d'eux dans l'automatisme.

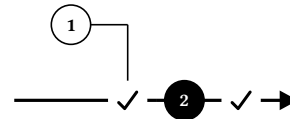
## **stop** bool

Ce paramètre permet d'arrêter la feuille de route à un endroit donné en y ajoutant une coche, juste après cet exercice. Voir [partie 5](#) pour les détails.

Défaut: `false`

#### </> Code

```
#show: maquette.with()
#align(center,afficher-fdr)
#exercice(
  route: false,
  stop: true
)[
]
#exercice[
]
```



Exercice 1

Exercice 2

#### ! Rajoute utile par rapport à ProfMaquette

La gestion des `stop` peut se faire manuellement, comme dans l'exemple ci-dessus. C'est le fonctionnement de ProfMaquette. Si vous ajoutez un `#thematique[...]` (dans le but de thématiser par thème les exercices que vous donnez dans votre fiche), alors le `stop` s'appliquera à l'endroit voulu.

#### </> Code

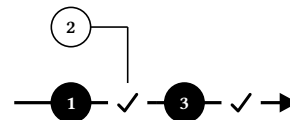
```
#show: maquette.with()
#align(center,afficher-fdr)

#thematique[Calcul mental]
#exercice[Calculer $9 times 7$.]

#exercice(route: false)[
  Calculer (en posant) $1789 times 1870$.
]

#thematique[Anneaux d'entiers]

#exercice[Calculer $cal(0)_(Q[sqrt(2)])$]
```



### Calcul mental

Exercice 1

Calculer  $9 \times 7$ .

Exercice 2

Calculer (en posant)  $1789 \times 1870$ .

### Anneaux d'entiers

Exercice 3

Calculer  $\mathcal{O}_Q[\sqrt{2}]$

#### titre content

Ce paramètre permet d'afficher un titre à l'exercice après « Exercice N : » dans l'étiquette du cadre.  
Défaut : none

#### </> Code

```
#show: maquette.with()
#exercice(titre: "Addition de fractions",
  calculatrice: false
)[Calculer $1/2 + 3/5$]
```

Exercice 1 : Addition de fractions -

Calculer  $\frac{1}{2} + \frac{3}{5}$

## titre-complement

content

Ce titre permet de compléter le titre du titre du corrigé correspondant.

Défaut : none

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(
    titre-complement: "méthode",
    calculatrice: false
  )[Calculer  $2^{10}$ .]
  #corrige[$1024$]
]
```

Exercice 1 - 

Calculer  $2^{10}$ .



## Correction

Corrigé de l'exercice 1 : méthode

1024

### 3.2 Le cas des exercices longs

Un exercice ne se coupe jamais entre deux pages : s'il ne tient pas en bas de la page, il passe entièrement à la page suivante. Seul un exercice plus haut qu'une page entière se coupe, pour ne rien perdre de l'énoncé.

### 3.3 Le style des cadres

Le réglage `style-exercice` de la maquette choisit l'allure des cadres, pour toute la fiche.

Ce n'est pas un paramètre de `#exercice`, mais étant donné qu'il impacte le rendu direct des exercices, je préfère le mettre ici en plus. Par défaut, le rendu est celui de `fond-blanc`

Ce réglage s'applique aussi au bloc « Automatismes ». Quatre styles existent pour le moment :

## </> Code

```
#maquette(style-exercice: "fond-blanc")[
  #exercice[HEYYY]
  #exercice(route: false)[HEYYY]
]

#maquette(style-exercice: "bandeau")[
  #exercice[HEYYY]
  #exercice(route: false)[HEYYY]
]

#maquette(style-exercice: "etiquette-encadree")[
  #exercice[HEYYY]
  #exercice(route: false)[HEYYY]
]
#maquette(style-exercice: "etiquette-pleine")[
  #exercice[HEYYY]
  #exercice(route: false)[HEYYY]
]
```

Exercice 1

HEYYY

Exercice 2

HEYYY

Exercice 1

HEYYY

Exercice 2

HEYYY

Exercice 1

HEYYY

Exercice 2

HEYYY

Exercice 1

HEYYY

Exercice 2

HEYYY

Chaque maquette repart de l'exercice 1, d'où les numéros identiques.

## 4 Les corrigés

Le corrigé d'un exercice s'écrit juste après lui, avec `#corrigé[...]`. Cette fonction n'admet pas de paramètre, et c'est un choix voulu : les paramètres sont tous appliqués localement sur `#exercice(...)` [...] ou alors au niveau des réglages de la maquette. Ce sont les réglages de la `maquette` qui décident où ils s'affichent, et lesquels s'affichent.

### 4.1 Paramètres des corrigés

En voici la liste, dans l'ordre alphabétique.

```
maquette(  
  ...  
  liste-corriges: auto | int | str | array,  
  nouvelle-page-corriges: bool,  
  page-par-corrige: bool,  
  position-corriges: str | bool,  
  titre-corriges: content | auto,  
  vers-corrige: bool,  
  ...  
) -> content
```

#### liste-corriges

auto int **str** array

Le paramètre `liste-corriges` permet, depuis la maquette, d'afficher une liste des exercices corrigés. Voici ce qui est pris en compte :

| Valeur      | Corrigés affichés                 |
|-------------|-----------------------------------|
| auto        | tous (par défaut)                 |
| 4           | celui de l'exercice 4             |
| "1-6,9,12"  | ceux des exercices 1 à 6, 9 et 12 |
| (1, "3-5")  | ceux des exercices 1, 3, 4 et 5   |
| "route"     | ceux des exercices sur la route   |
| "pas-route" | ceux des exercices hors route     |
| ()          | aucun                             |

Défaut : auto



#### Utilisation comme prof !

L'intérêt de cette combinaison est la suivante : on affiche tous les corrigés lorsqu'on est en train de préparer sa fiche d'exos : on écrit en paramètre de maquette `liste-corriges: auto`. Une fois que tout semble bon, on règle `liste-corriges` sur `()` pour imprimer un sujet seul. Ensuite, au moment de rajouter les exercices, on remet `liste-corriges` sur ce que l'on veut voir apparaître (voir plus haut), en choisissant où avec `position-corriges` (`"fin"` ou `"apres"`).

## </> Code

```
#show: maquette.with(  
  position-corrige: "fin",  
  liste-corrige: "1, 3-5",  
)  
#exercice[Énoncé 1.]  
#corrige[Corrigé 1.]  
#exercice[Énoncé 2.]  
#corrige[Corrigé 2.]  
#exercice[Énoncé 3.]  
#corrige[Corrigé 3.]  
#exercice[Énoncé 4.]  
#corrige[Corrigé 4.]  
#exercice[Énoncé 5.]  
#corrige[Corrigé 5.]
```

### Exercice 1

Énoncé 1.



### Exercice 2

Énoncé 2.

### Exercice 3

Énoncé 3.



### Exercice 4

Énoncé 4.



### Exercice 5

Énoncé 5.



## Correction

### Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

### Corrigé de l'exercice 3

Corrigé 3.

### Corrigé de l'exercice 4

Corrigé 4.

### Corrigé de l'exercice 5

Corrigé 5.

## ! Différences fondamentales entre pas-corrige et liste-corrige

`liste-corrige` s'applique à la numérotation à l'instant  $i$  de l'ordre des exercices. Si vous modifiez la position de deux exercices dans la fiche, alors ce ne sont pas les mêmes exercices qui sont corrigés. En comparaison, le paramètre `pas-corrige` est un paramètre de l'exercice, donc ne dépend pas de la localisation de l'exercice dans la fiche. Les usages de ces deux paramètres sont donc très différents.

`pas-corrige: true` l'emporte toujours sur `liste-corrige`.

## </> Code

```
#show: maquette.with(  
  position-corrige: "apres",  
  liste-corrige: "1-2",  
)  
#exercice[Hello]  
#corrige[Corrigé 1.]  
#exercice(pas-corrige: true)[World]  
#corrige[Corrigé 2.]
```

### Exercice 1

Hello



### Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

### Exercice 2

World

### nouvelle-page-corriges bool

Le bloc « Correction » commence sur une nouvelle page par défaut. Si l'on règle le paramètre sur `false`, alors il suit la fiche, sans saut de page.

Défaut: `true`

### page-par-corrige bool

Si ce paramètre est réglé sur `true`, chaque corrigé est écrit sur une page. Chaque corrigé démarre en haut d'une page et dispose ainsi de toute la place possible. Pour une utilisation pertinente de ce paramètre, il vaut mieux que `position-corriges` soit réglée sur `fin`.

Défaut: `false`

### position-corriges str bool

Ce paramètre décide où afficher les corrigés sélectionnés : `"fin"` (bloc Correction en fin de fiche, sur une nouvelle page) ou `"apres"` (sous chaque énoncé). `true` est aussi accepté : il vaut `"fin"`. Il ne règle jamais le **nombre** de corrigés affichés — pour un sujet seul (aucun corrigé), utiliser `liste-corriges: ()` (voir plus haut) plutôt que ce paramètre.

Défaut: `"fin"`

#### </> Code

```
#maquette(position-corriges: "apres")[
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]
  #corrige[$2 + 3 = 5$.]
]
```

#### Exercice 1

Calculer 2 + 3.



#### Corrigé de l'exercice 1

2 + 3 = 5.

#### </> Code

```
#maquette(liste-corriges:())[
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]
  #corrige[$2 + 3 = 5$.]
]
```

#### Exercice 1

Calculer 2 + 3.

#### ⚠ Attention aux subtilités !

lorsqu'on écrit `"après"` ou `"fin"`, il faut mettre des guillemets, mais pas pour `true`.

### titre-corriges content auto

Ce paramètre permet de modifier le texte automatisé affiché lorsqu'un exercice corrigé est affiché.

Défaut: `auto`

#### </> Code

```
#show: maquette.with(
  position-corriges: "apres",
  titre-corriges: "Solution de l'exercice"
)
#exercice[Calculer $2 + 3$.]
#corrige[$5$.]
```

#### Exercice 1

Calculer 2 + 3.



#### Solution de l'exercice 1

5.

### vers-corrige bool

Ce paramètre permet de faire apparaître la clé cliquable sur l'exercice lorsque le corrigé est écrit et qu'on a décidé de l'afficher. Cette clé est cliquable et mène au corrigé dans le document. En cliquant sur **Corrigé de l'exercice ...**, on retourne à l'exercice correspondant.

Défaut : true

#### </> Code

```
#show: maquette.with(  
  position-corriges: "fin",  
  vers-corrige: false  
)  
  
#exercice[Calculer  $2 + 3$ .]  
#corrige[$5$.]
```

#### Exercice 1

Calculer  $2 + 3$ .

### Correction

#### Corrigé de l'exercice 1

5.

## 4.2 Compléter un titre

### titre-complement content

Le paramètre titre-complement est un paramètre de #exercice, mais puisqu'il impacte le rendu du corrigé, je le mets ici. Il permet de compléter le titre du corrigé, après le « : »

Défaut : none

#### </> Code

```
#show: maquette.with(  
  position-corriges: "apres"  
)  
#exercice(  
  titre-complement: "méthode"  
) [  
  Résoudre  $2x = 6$ .  
]  
#corrige[On divise par 2. Il vient  $x = 3$ .]  
#exercice(  
  pas-corrige: true  
) [  
  Résoudre  $3x = 12$ .  
]  
#corrige[$x = 4$.]
```

#### Exercice 1

Résoudre  $2x = 6$ .



#### Corrigé de l'exercice 1 : méthode

On divise par 2. Il vient  $x = 3$ .

#### Exercice 2

Résoudre  $3x = 12$ .

## 5 La feuille de route

La feuille de route montre à l'élève le parcours de la fiche. Elle reprend la feuille de route de ProfMaquette (clé FdR, commande \AfficheFdR).

### 5.1 Afficher le schéma

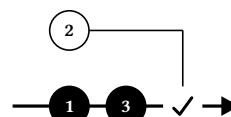
`#afficher-fdr` dessine le schéma de tous les exercices de la maquette. On le place en général avant le premier exercice, centré avec `#align(center, afficher-fdr)`.

Les exercices sont alors distingués en deux genres : il y a ceux du haut et ceux du bas. On peut leur donner le sens que l'on veut.

- Les exercices sur la route (`route: true`, défaut) forment la **route du bas** : ce sont des disques pleins, numérotés.
- Les exercices hors route (`route: false`) sont sur la **ligne du haut**, en disques blancs.
- Les disques blancs rejoignent la coche avec les disques noirs.

#### </> Code

```
#maquette[
  #align(center, afficher-fdr)
  #exercice[Énoncé 1.]
  #exercice(route: false)[
    Énoncé 2.
  ]
  #exercice[Énoncé 3.]
]
```



#### Exercice 1

Énoncé 1.

#### Exercice 2

Énoncé 2.

#### Exercice 3

Énoncé 3.

#### i Raccord avec ProfMaquette

`afficher-fdr` est un contenu, pas une fonction : on écrit `#afficher-fdr`, et non `#afficher-fdr()`.

Le schéma ne montre que les exercices de la maquette qui le contient. Sa couleur se règle avec `maquette(couleur-fdr: ...)` (partie 7). Si la route est plus large que la page, elle passe à la ligne entre deux thématiques.



#### Quels usages de cette feuille de route ?

Me concernant, j'utilise ces FdR pour regrouper les exercices par thématiques, puis en désignant la liste des exercices que l'on va corriger en classe comme étant ceux qui sont sur la route, et ceux qu'on ne corrigera pas en blanc, hors route. Ce fonctionnement avec le schéma laisse la liberté à l'enseignant de l'utiliser (ou pas) comme bon lui semble !

## 5.2 Thématiques et coches

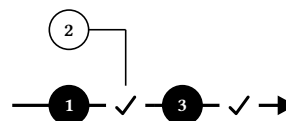
Une fiche se découpe souvent en thématiques : « Factoriser », « Résoudre »... `#thematique[...]` écrit le titre d'une thématique, et **ferme la thématique précédente** : sur la feuille de route, une coche suit son dernier exercice. Une coche finale termine toujours la route.

</> Code

```
#show: maquette.with()

#align(center, afficher-fdr)

#thematique[Factoriser]
#exercice[Factoriser  $9x - 12$ .]
#exercice(route: false)[
  Factoriser  $4x^2 + 6x$ .
]
#thematique[Résoudre]
#exercice[Énoncé 3.]
```



### Factoriser

#### Exercice 1

Factoriser  $9x - 12$ .

#### Exercice 2

Factoriser  $4x^2 + 6x$ .

### Résoudre

#### Exercice 3

Énoncé 3.

Le titre est en gras, en 14 pt (plus grand si le texte de la fiche dépasse 11 pt), et n'est jamais numéroté. Il est aligné à gauche, sauf avec `#thematique(alignement: center)[...]` ou `alignement: right`. Une thématique placée avant le premier exercice ne place pas de coche.

### i Pourquoi pas les titres Typst ?

`thematique` n'est pas un `heading` : les réglages de titres du document (numérotation, `show heading`) ne la modifient pas, elle n'apparaît pas dans une table des matières, et les titres ordinaires (`=`, `==`...) n'ont aucun effet sur la feuille de route.

## 5.3 Calcul des coches

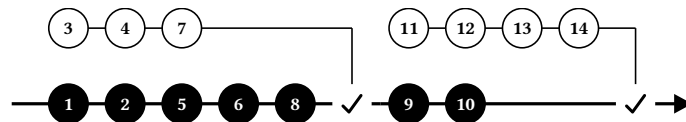
Les coches découpent la route en **tronçons**. Dans chaque tronçon :

- les exercices sont numérotés dans l'ordre de la branche à laquelle ils appartiennent ;
- la ligne du haut redescend sur la route à la coche du tronçon.

Voici l'exemple de la documentation de ProfMaquette : quatorze exercices, en deux thématiques. Seul le schéma est montré.

## </> Code

```
#let obl = exercice[...]  
#let fac = exercice(route: false)[...]  
#maquette[  
  #align(center, afficher-fdr)  
  #thematique[Première thématique]  
  #obl #obl #fac #fac #obl #obl #fac #obl // exercices 1 à 8  
  #thematique[Seconde thématique]  
  #obl #obl #fac #fac #fac #fac // exercices 9 à 14  
]
```



## Une coche à la main

Si vous ne souhaitez pas utiliser ces thématiques, vous pouvez utiliser `stop` (voir [partie 3](#)) : `exercice(stop: true)` ajoute une coche juste après cet exercice, sans thématique.

## 6 Les entraînements en ligne

Un exercice avec `entrainement: "https://..."` porte une haltère cliquable sur son filet droit (**partie 3**). Toutes les adresses de la fiche sont aussi regroupées en QR codes dans le bloc « Automatismes », ajouté automatiquement par la maquette : l'élève qui travaille sur papier y accède avec son téléphone. Chaque QR code porte le numéro de son exercice, et il est lui aussi cliquable.

### **i** Où et de quelle couleur ?

Le bloc se place en bas de la dernière page s'il reste de la place, sinon en bas de la page suivante. Sa couleur est celle des liens vers l'extérieur, `couleur-externe` (**partie 7**), comme l'haltère et la source.

```
maquette(  
  ...  
  nombre-qr: int,  
  taille-qr: length,  
  titre-qr: content | auto,  
  ...  
) -> content
```

**nombre-qr** `int`

Nombre de QR codes par ligne dans le bloc « Automatismes ».  
Défaut : 3

</> **Code**

```
#maquette(nombre-qr: 4)[  
  #exercice(entrainement: "https://typst.app") [  
    Tables de multiplication.  
  ]  
  #exercice[Sans entraînement.]  
  #exercice(entrainement: "https://ctan.org") [  
    Fractions.  
  ]  
]
```

**Exercice 1**

Tables de multiplication.

**Exercice 2**

Sans entraînement.

**Exercice 3**

Fractions.

**Automatismes**

**Exo 1**

**Exo 3**



## taille-qr length

Longueur du côté commun de tous les QR codes. Une adresse trop longue pour rester lisible à cette taille donne un QR code agrandi automatiquement.

Défaut : 2cm

### </> Code

```
#show: maquette.with(  
  taille-qr: 0.5cm,  
  nombre-qr: 4)  
#exercice(entrainement: "https://typst.app") [  
  Tables de multiplication.  
]  
#exercice [  
  Tables de multiplication.  
]  
#exercice(entrainement: "https://typst.app") [  
  Tables de multiplication.  
]  
#exercice(entrainement: "https://typst.app") [  
  Tables de multiplication.  
]  
#exercice(entrainement: "https://typst.app") [  
  Tables de multiplication.  
]
```

#### Exercice 1

Tables de multiplication.

#### Exercice 2

Tables de multiplication.

#### Exercice 3

Tables de multiplication.

#### Exercice 4

Tables de multiplication.

#### Exercice 5

Tables de multiplication.

#### Automatismes

Exo 1



Exo 3



Exo 4



Exo 5



## titre-qr content auto

Ce paramètre modifie le nom donné au cadre contenant les QR-Codes.

Défaut : auto

### </> Code

```
#show: maquette.with(  
  taille-qr: 1cm,  
  titre-qr: "QR codes à scanner"  
)  
#exercice(entrainement: "https://typst.app") [  
  Tables de multiplication.  
]
```

#### Exercice 1

Tables de multiplication.

#### QR codes à scanner

Exo 1



## 7 Réglage des couleurs de la maquette

Tous les réglages de la fiche se donnent à `maquette`, en un seul endroit. Nous en avons déjà vu une bonne partie. Il y a deux possibilités pour définir les réglages de la maquette. Soit :

```
#maquette(position-corriges: "fin", liste-corriges: "1-6,9,12")[
  ... la fiche ...
]
```

ou, sans crochets autour de toute la fiche, en tête du fichier :

```
#show: maquette.with(position-corriges: "fin", liste-corriges: "1-6,9,12")
```

Si vous n'utilisez qu'une seule maquette dans votre document .typ, je conseille d'utiliser la méthode avec `#show:` qui permettra une indentation de moins tout le long du document.

Le paquet utilise quatre couleurs, chacune avec un rôle, modifiables indépendamment les unes des autres.

```
maquette(
  ...
  couleur-externe: color | auto,
  couleur-interne: color | auto,
  couleur-route: color | auto,
  couleur-fdr: color,
  ...
) -> content
```

### couleur-externe

color auto

Couleur de ce qui mène **hors** du document : haltère, QR codes, source. `auto` : `rgb("#0090C8")` (cyan foncé).  
Défaut : `auto`

#### </> Code

```
#show: maquette.with(
  couleur-externe: green.darken(20%)
)
#exercice(
  entrainement: "https://typst.app",
  source: "p. 12",
)[Énoncé.]
```

#### Exercice 1

Énoncé.

p. 12

#### Automatismes

##### Exo 1



### couleur-interne

color auto

Ce paramètre détermine la couleur des éléments cliquables qui permettent de **naviguer** dans le document : la clé, et les titres « Corrigé de l'exercice N ». La valeur de `auto` est `rgb("#DC143C")` (Crimson, comme dans ProfMaquette).

Défaut : `auto`

## </> Code

```
#show: maquette.with(  
  position-corrige: "fin",  
  vers-corrige: false,  
  couleur-interne: purple  
)
```

```
#exercice[Énoncé.]  
#corrige[Corrigé.]
```

### Exercice 1

Énoncé.

## Correction

### Corrigé de l'exercice 1

Corrigé.

## </> Code

```
#show: maquette.with(  
  position-corrige: "apres",  
  couleur-interne: yellow  
)
```

```
#exercice[Énoncé.]  
#corrige[Corrigé.]
```

### Exercice 1

Énoncé.



### Corrigé de l'exercice 1

Corrigé.

## couleur-route

color

auto

Ce paramètre gère la couleur des exercices sur la route (filet et titre). La valeur de `auto` est noire. Les exercices hors route, eux, restent toujours gris.

Défaut : `auto`

## </> Code

```
#show: maquette.with(couleur-route: green)  
#exercice[Sur la route.]
```

### Exercice 1

Sur la route.

## couleur-fdr

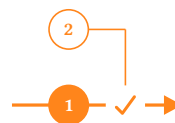
color

Ce paramètre gère la couleur du schéma de la feuille de route (**partie 5**).

Défaut : `black`

## </> Code

```
#show: maquette.with(couleur-fdr: orange)  
#align(center, afficher-fdr)  
#exercice[Énoncé 1.]  
#exercice(route: false)[Hors route.]
```



### Exercice 1

Énoncé 1.

### Exercice 2

Hors route.

Toute couleur Typst convient : `blue`, `rgb("#1E90FF")`, `luma(40%)`, `green.darken(20%)` ... Une valeur qui n'est pas une couleur arrête la compilation avec un message clair.

## 8 Usages avancés

### 8.1 Langue

Les mots écrits par le paquet existent en cinq langues. Avec `langue: auto`, le paquet suit la langue du document (`#set text(lang: ...)`).

|              | "fr"         | "en"      | "de"     | "es"       | "it"        |
|--------------|--------------|-----------|----------|------------|-------------|
| Exercice     | Exercice     | Exercise  | Aufgabe  | Ejercicio  | Esercizio   |
| Correction   | Correction   | Solutions | Lösungen | Soluciones | Soluzioni   |
| Automatismes | Automatismes | Practice  | Übungen  | Práctica   | Allenamento |
| QR code      | Exo          | Ex.       | Aufg.    | Ej.        | Es.         |

#### </> Code

```
#set text(lang: "de")
#maquette(position-corrige: "apres")
#exercice(titre: "Brüche")
  Berechne  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .
]
#corrige[ $\frac{5}{6}$ ]
]
```

#### Aufgabe 1 : Brüche

Berechne  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .

#### Lösung zu Aufgabe 1

$\frac{5}{6}$

### 8.2 Plusieurs fiches dans un même document

Il suffit de placer les maquettes l'une après l'autre. Chaque maquette est indépendante : elle repart de l'exercice 1, avec sa propre feuille de route, ses propres QR codes, ses propres corrigés et ses propres couleurs. Ici, la seconde fiche retrouve les couleurs par défaut.

#### </> Code

```
#maquette(
  position-corrige: "apres",
  couleur-interne: purple,
)[
  #exercice(titre: "Fiche A")[...]
  #corrige[Corrigé A.]
]
#maquette(position-corrige: "apres")
#exercice(titre: "Fiche B")[...]
#corrige[Corrigé B.]
]
```

#### Exercice 1 : Fiche A

...

#### Corrigé de l'exercice 1

Corrigé A.

#### Exercice 1 : Fiche B

...

#### Corrigé de l'exercice 1

Corrigé B.



#### Les réglages vont dans la maquette

Une maquette part toujours de ses propres réglages, indépendamment de ce qui l'entoure : ses couleurs se donnent avec ses propres paramètres (`#maquette(couleur-interne: ...)`), jamais à part. Pour cette raison, lorsqu'on veut plusieurs maquettes, on n'utilisera pas `show: maquette.with(...)`

## 9 Annexes

### 9.1 Correspondance avec ProfMaquette

Pour qui connaît ProfMaquette, voici l'équivalent de ses clés et commandes.

| ProfMaquette                   | profmaquette-minimal               |
|--------------------------------|------------------------------------|
| environnement Maquette         | maquette                           |
| clé FdR, \AfficheFdR           | afficher-fdr                       |
| Route                          | route: true (défaut)               |
| Stop                           | #thematique[...] (ou stop: true)   |
| AEntretenir, zone Entraînement | entrainement:, bloc Automatismes   |
| Source                         | source:                            |
| Calculatrice                   | calculatrice: false                |
| environnement Solution         | corrige                            |
| CorrigeAprès / CorrigeFin      | position-corriges: "apres" / "fin" |
| VersSolution                   | vers-corrige: true                 |
| PasCorrige                     | pas-corrige: true                  |
| TitreSolution, TitreCorrige    | titre-complement:, titre-corriges: |

Les types de documents de ProfMaquette, les environnements Reponse ou Indice n'ont pas d'équivalent.

### 9.2 Ce qu'on ne peut pas faire

- **Pas de saut de page forcé dans un conteneur.** Une maquette placée dans `#columns(...)`, un `#block` ou une case de tableau ne peut pas laisser le bloc Correction (ni, avec `page-par-corrige: true`, chaque corrigé) sauter de page automatiquement : Typst l'interdit (« pagebreaks are not allowed inside of containers »). Il faut alors régler `nouvelle-page-corriges: false` et `page-par-corrige: false`.
- **Pas de maquette dans une maquette.** `#maquette[#maquette[...]]` arrête la compilation avec un message clair, de même que `#show: maquette.with()` utilisé deux fois dans le même document. Pour plusieurs fiches indépendantes, il faut les placer l'une après l'autre (partie 8.2).
- **Réglages invalides.** Une couleur qui n'en est pas une, un `style-exercice` ou une `position-corriges` hors des valeurs prévues, une sélection de corrigés mal écrite ( "3-1" )... arrêtent la compilation avec un message clair plutôt que de produire un rendu silencieusement faux.

### 9.3 Remerciements

Un grand merci à **Christophe Poulain**, auteur du package LaTeX ProfMaquette : profmaquette-minimal en reprend la logique (exercices, feuille de route, entraînements, corrigés) et une partie du vocabulaire. Les idées sont les siennes, et les limites de cette adaptation sont les miennes. Pour un outil complet, utilisez ProfMaquette.

profmaquette-minimal utilise le paquet tiaoma pour les QR codes. Les icônes (haltère, clé, coche, calculatrice) sont des dessins de Font Awesome Free, sous licence CC BY 4.0. Ce manuel utilise aussi le paquet gentle-clues pour ses encadrés.

## 10 Historique des versions

Cette section reprend le fichier `CHANGELOG.md` du paquet : elle est mise à jour à chaque compilation du manuel.

### 0.1.0 — version de départ